XML modell

Témakörök

1. Az XML modell kialakulása.
2. Az XML modell alapelemei.
3. XML dokumentum szerkezete.
4. Helyesen formált XML.
5. XDM modell.
6. Speciális karakterek használata.

Témakörök

7. Névterek szerepe.
8. Névterek használata.
9. ER modell konverziója XDM modellre.

„Adatmennyiség robbanása

- Internet of Things.
- Intelligens szenzorok.
- Intelligens gyártás.
- Intelligens eszközök.
- Személyes adatok.
- Adatbányászat.

2012-ben 1 nap alatt 2,5 exabyte (maxer.hu)

2025-ben 1 nap alatt 463 exabyte

(Forrás: KovácsL)

https://www.dxc.com/insights/flxwd/78931-big_data_universe_beginning_to_explode?merger=true

Adatkezelés fejlődése

- állomány kezelés,
- fileszerverek,
- *lokális relációs adatbázisok*,
- elosztott adatbázisok (DDBMS),
- NoSQL adatbázisok,
- felhő alapú adatbázisok.

Mi az XML?

- *Szűkebb értelemben*:
  - ***Strukturált dokumentum***, mely lehetővé teszi az automatikus feldolgozást (elektronikus dokumentum formátum).
- *Tágabb értelemben:*
  - Egy sereg *közös tőről fakadó* ***specifikációt*** *jelent*, melyeket összefoglaló néven ***XML családnak*** is neveznek.

XML - elnevezés

- Az *Extensible Markup Language* (XML) kifejezés szó szerint jelentése „Kiterjeszthető Jelölőnyelv”.
  - Kiterjeszthető, mert *nincs előre definiált címkekészlet* az XML dokumentum szerkezetének *azonosítására*, hanem egy *mechanizmust biztosít* a *címkekészletek definiálásához*.

Mi az XML? - jellemzők

- Szöveges dokumentum formátum.
- Metanyelv.
- Technológia.
- Szabványcsalád.

Mi az XML? - Szöveges dokumentum formátum

„a) Dokumentum formátum szabványok

- de facto (gyakorlatban): DOCX, PDF, RTF, …
- de jure (törvény szerint): HTML, SGML, XML, ODF, …

b) Strukturált dokumentum

- dokumentum definíció (DTD),
- strukturált dokumentum *tartalom*,
- dokumentum *megjelenés*.

Mi az XML? - Szöveges dokumentum formátum

c) Jelölő nyelv

- a struktúra ábrázolása *címkékkel*,
- a címkék típusai: *procedurális* és *leíró* (szemantikus).

Cél: az automatikus feldolgozhatóság, ehhez a *jelölőnyelveket* használnak a *szerkezeti alkotórészek azonosítását*.

Mi az XML? - Szöveges dokumentum formátum

XML példák:

a) `<név>Informatika Intézet</név>`

b)
```
<ember>
  <név>Informatika Intézet</név>
</ember>
```

c) `Hétfőn <ember><név>Informatika Intézetbe</név></ember> vizsgázott.`

d)
```
<p>
  Ez egy <i>dőlt betűvel</i> írt szöveg.
</p>
```

Mi az XML? - Szöveges dokumentum formátum

XML példák:

a) Hétfőn <ember><név>az Informatika Intézetbe</név></ember> **jelesre** vizsgázott.

b) Hétfőn <ember><név>Informatika Intézetbe</név></ember>

<érdemjegy>jelesre</érdemjegy> vizsgázott.

Mi az XML? - Szöveges dokumentum formátum

XML példáK

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions name="DiscoService"
      targetNamespace="http://disco.mit.bme.hu/service" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
          xmlns:tns="http://disco.mit.bme.hu/service" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<wsdl:types>
      <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          targetNamespace="http://disco.mit.bme.hu/service">
      <xsd:complexType name="DiscoLanguage">
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="id" type="xsd:int"></xsd:element>
                  <xsd:element name="locale" type="xsd:string"></xsd:element>
                  <xsd:element name="lang_id" type="xsd:int"></xsd:element>
                  <xsd:element name="name" type="xsd:string"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="DiscoLanguageList">
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element ref="tns:DiscoLanguage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element>
            </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="DiscoTerm">
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="id" type="xsd:int"></xsd:element>
                  <xsd:element name="lang_id" type="xsd:int"></xsd:element>
                  <xsd:element name="code" type="xsd:string"></xsd:element>
                  <xsd:element name="name" type="xsd:string"></xsd:element>
```

Mi az XML? - Metanyelv

Metanyelv: lehetővé válik a *jelölt tartalom* gépi „megértése”.

- *címkekészle*t és *struktúr*a (szókincs és nyelvtan) határoz meg,
- egy *deklaráció* (DTD, XML Schema) rögzíti a nyelvet.

XML deklaráció példák:

a)
```
<!ELEMENT ember (név)>
```

b)
```
<complexType name="ember">
  <sequence>
        <element name="név" type="string"></element>
  </sequence>
</complexType>
```

Az XML - mint jelölőnyelv

A **jelölőnyelvek** *szöveg annotálására* szolgáló számítógépes nyelvek.

- Példák:
  - TeX, LaTeX, https://www.latex-project.org/
  - *Markdown,* https://daringfireball.net/projects/markdown/
  - *Wikitext,* https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Wikitext

Mi az XML? - Technológia

Technológia, mert tartalmaz *szabványokat* és *termékeket a strukturált dokumentumok készítésére*, *feldolgozására és megjelenítésére.*

Sokféle alkalmazási területen nyújt *eszközöket* és *módszereket* a feladatok megoldásához.

- *webes megjelenés* (szerver és kliens oldali transzformációk),
- *adatcsere* (formátum, transzformáció) – e-Business,

Mi az XML? - Technológia

- szövegek reprezentációja és feldolgozása,
- szövegszerkesztők dokumentum formátuma (OpenOffice, MS Office),
- Web 2.0,
- technikai dokumentációk nyelvezete,
- szoftverek konfigurálása (ant, maven),
- EU önéletrajzok készítése (Europass).
- ….

Mi az XML? - Szabványcsalád

Több szervezet által is jegyzett *alapszabványokból* épül fel.

Legismertebbek:

***a) ISO/IEC JTC 1** által gondozott szabványok*

- Standard Generalized Markup Language (SGML).
- Document Schema Definition Languages (DSDL) - meghatározza a DTD és XML Schema-t .
- HyperText Markup Language (HTML).

Mi az XML? - Szabványcsalád

b) *Organization for the Advancement of Structured Information Standards (**OASIS**)*

- Business Centric-Methodology (BCM), a SOA alapjai.
- Universal Description Discovery and Integration (UDDI).
- Security Assertion Markup Language (SAML) - az LDAP leváltásra.
- DocBook, DITA XML - a formátum.

Mi az XML? - Szabványcsalád

c) *World Wide Web Consortium (**W3C**)*

- Extensible Markup Language (XML) (1998, 2004, 2008)
- XML Namespaces (1999, 2004, 2009)
- XML Schema (2001, 2004, 2012)
- DOM (1998, 2000, 2004, 2008)
- XML Path Language (XPath) (1999, 2007, 2010)
- XSL Transformations (XSLT) (1999, 2007, 2010)
- XHTML (2000, 2001, 2007, 2010)
- XQuery: An XML Query Language (2007, 2010)„ *(Forrás: Adamko)*

XML - Előnyök

- Könnyen *alkalmazható webes rendszerekben*.
- Keresés (web) helyett *lekérdezéssel* (DB) juthatunk információhoz.
- *Univerzális adatcsere formátumként* hozzájárul az üzleti alkalmazások szabványos kommunikációjához.
- Gyártófüggetlenség.
- Platformfüggetlenség.
- Az iparban de-facto szabvány…..

XML - Hátrányok

- Az eredeti szabvány *gyenge deklarációs rendszert* tartalmaz (DTD).
- A deklaráció tervezési hibáinak javítása *igen költséges*.
- *Bőbeszédű* és *nehézkesen* használható szintaxis.
- Nagy tárigény.
- Bonyolultság.
  - Se szeri, se száma az XML-hez *kötődő specifikációknak*.
- Mindezek ellenére fontos, együtt kell élni vele.

XML - Alternatíva

- JSON (*JavaScript Object Notation*) http://www.json.org/
  - Könnyűsúlyú szöveges nyelvfüggetlen *adatcsere formátum*.
  - *Strukturált adatok ábrázolására* szolgál, esetükben jelenti az XML alternatíváját.
  - Nagyjából ugyanazokat az előnyöket kínálja, mint az XML, azonban annak hátrányai nélkül.

BSON - Binary JSON

Bináris *adatcsere* formátum.

- Specifikáció: http://bsonspec.org/

A *MongoDB* NoSQL adatbázis-kezelő rendszer használja.

URL: https://www.mongodb.org/

- *Adattárolás* és *hálózati adatátvitel*.

YAML formátum

YAML formátum (YAML - Nem Markup Language)*,* amely egy újabb módja az *adatok tárolásának*.

A fájl kiterjesztése: **.** `yml`

A YAML egy adat ***sorosító nyelv*** *(*szerializáció*)*, - közvetlenül *olvasható és írható* emberi szemmel.

Célja: a memóriában tárolt adatok egyszerű lemezre mentése és visszatöltése.

Az XML család – tágabb értelemben

Az XML-lel kapcsolatos specifikációk: Az XML lehetőségeit bővítik.

- Lehetővé teszik XML dokumentumok *szerkezetére* és *tartalmára vonatkozó megszorításokat* (*XML sémanyelvek).*
- Lehetővé teszik XML dokumentumokból *információ kinyerését (lekérdező nyelvek).*
- Lehetővé teszi XML dokumentumok *más formába alakítását (transzformációs nyelvek).*

Az XML család

- **Alkalmazásprogramozási interfészek** (**API-k**):
  – Lehetővé teszik XML dokumentumok feldolgozását programnyelvekből (pl.: DOM, JAXB, JAXP, JDOM, SAX, StAX).

XML sémanyelvek

Kortárs XML séma nyelvek:

- *Dokumentumtípus-definíció* (DTD),
- *W3C XML Schema,* https://www.w3.org/XML/Schema
- RELAX NG https://relaxng.org/
- Schematron http://www.schematron.com/”

Ki használ XML-t?

CiteSeer
Skype
SVG GraphML
Firefox
Topic Maps
OWL
iCalendar
MathML
XPath
RDF
Thunderbird
SyncML
EuropassCV
BizTalk
LogML
XMI
UML
Google Earth, Maps, ...
SAX
DTD
Matlab
EDI
Web
Web 2.0
Eclipse
XQuery
Ajax
JAXB
Yahoo
Flash
.NET
ebXML
Microsoft Office
OpenOffice
Wiki
Linux
WebServices
SOAP
BME MIT Portál
Javascript
Apache
MusicML
PHP
XSLT
Index
XMLTV
RSS
Youtube
ChessML
blog
Amazon
Origo
XHTML

http://xml.coverpages.org/xmlApplications.html

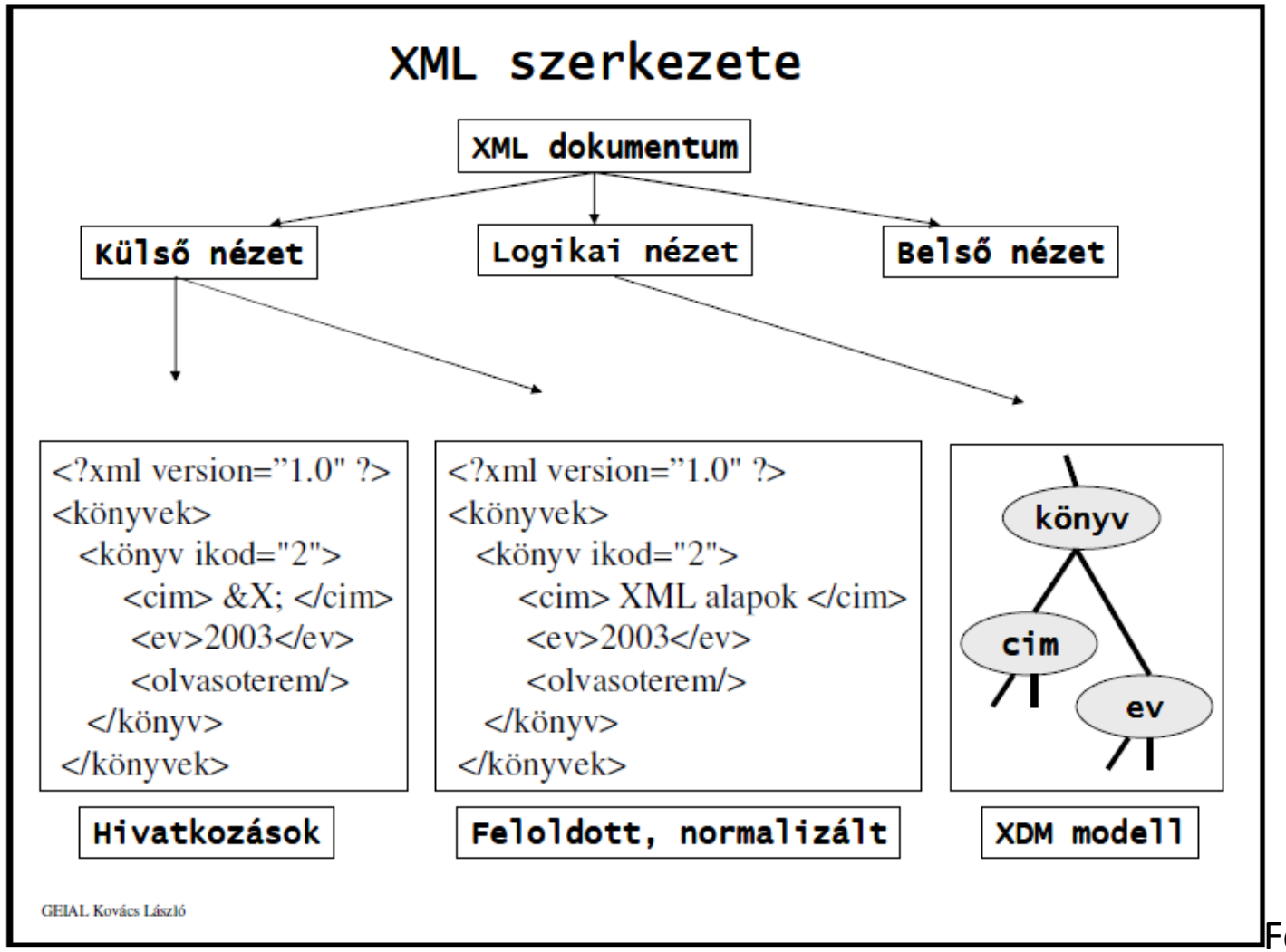
Forrás: MészárosT, BME

Irodalom

- Dr. Adamkó Attila: Fejlett Adatbázis Technológiák - Jegyzet, 2013.
- Jeszenszky Péter: XML bevezető, DE, 2019.
- Mészáros Tamás: Az XML technológia, BME, 2014.

Az XML dokumentum szerkezete

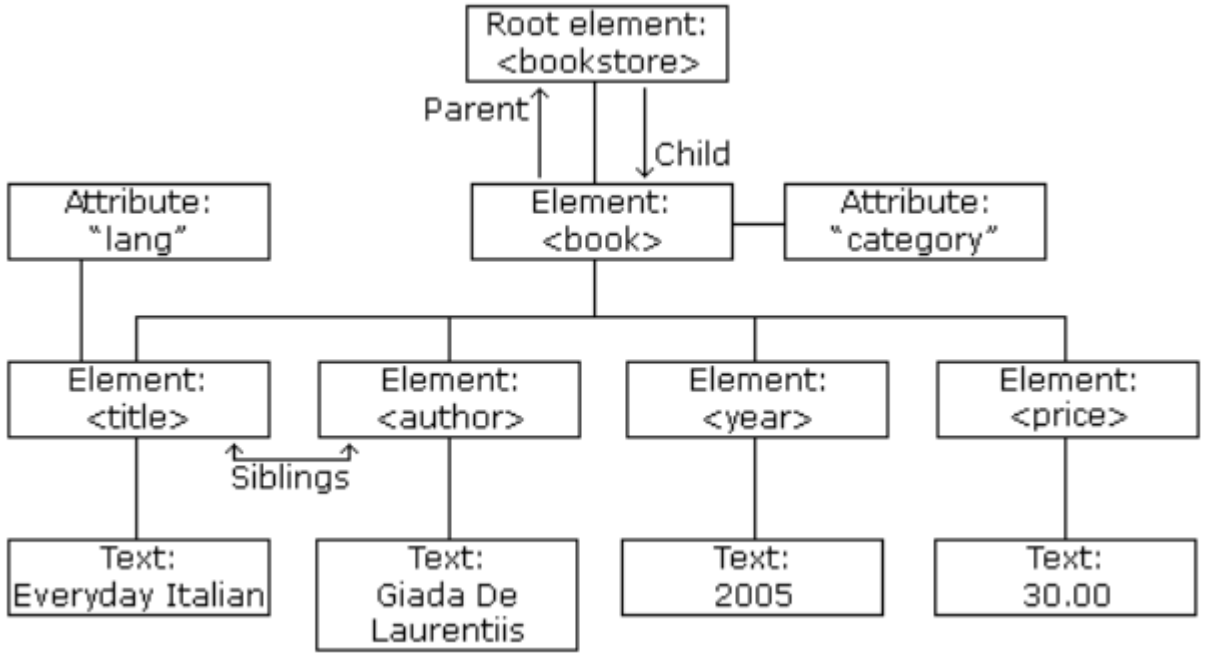
„XML dokumentum szerkezete



Forrás: KovacsL

XML fa felépítése

Az XML dokumentumok *egy fastruktúrát* alkotnak, amely a *"gyökérnél*" kezdődik és a "*levelekhez"* ágazik.



XML dokumentum felépítése

- Az első sor a feldolgozási utasítás (PI)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

- A következő sor a dokumentum **gyökéreleme**:

```
<bookstore>
```

A következő sor egy `<book>` elemet indít:

```
<book category="cooking">
```

XML dokumentum felépítése

A `<book>` elemeknek **4 gyermek eleme van** :

`<title>, <author>, <year>, <price>.`

```
<title lang="en">Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>
```

A következő sor befejezi a *könyv* elemet:

```
</book>
```

XML szintaxis szabályok

Az XML **szintaxis szabályai** nagyon *egyszerűek és logikusak*.

Az XML dokumentumoknak tartalmazniuk kell egy **gyökér** elemet, amely az összes többi elem **szülője.**

A példában a **<note>** a gyökérelem:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

XML szintaxis szabályok - The XML Prolog

Ezt a sort XML **Prolognak** hívják.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

- Az XML prolog *opcionális*. Ha létezik, akkor elsőnek kell lennie a dokumentumban.
- Az XML dokumentumok *nemzetközi karaktereket tartalmazhatna*k, pl.: norvég øæå vagy francia èèé.
- A hibák elkerülése érdekében meg kell adnia a használt *kódolást*, vagy az XML fájlokat *UTF-8 fájlként* kell mentenie.

XML szintaxis szabályok – nyitó és záró címke

Minden XML elemnek rendelkeznie kell záró címkével.

Minden elemnek rendelkeznie **kell** nyitó/záró címkével:

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

- Az XML-címkék megkülönböztetik a kis- és nagybetűket. A `<Title>` címke eltér a `<title>` címkétől.
- A nyitó és záró címkéket ugyanazzal a betűvel kell írni:

```
<message>This is correct</message>
```

XML szintaxis szabályok – nyitó és záró címke

Az XML elemeket megfelelően be kell ágyazni.

Az XML-ben minden elemnek **megfelelően be** kell ágyazódnia egymásba:

```
<b><i>This text is bold and italic</i></b>
```

XML szintaxis szabályok - attribútumértékek

Az XML attribútumértékeket mindig idézőjelbe kell tenni.

- Az XML elemeknek **név = érték** párokban lehetnek attribútumai, akárcsak a HTML-ben.
- XML-ben az attribútumértékeket mindig idézőjel kell tenni:

Példa:

```
<note date="8/09/2022">
  <to>Péter</to>
  <from>Jani</from>
</note>
```

XML szintaxis szabályok - entitás hivatkozások

Entitás hivatkozások

- Egyes karaktereknek *különleges jelentése* van az XML-ben.
- Ha egy olyan karaktert, mint "<", elhelyez egy XML elem belsejében, az hibát generál, mert az elemző *egy új elem kezdeteként* értelmezi.
- Pl.: `<message>salary < 1000000</message>`
- Cseréljük le a "<" karaktert egy **entitás hivatkozással** :

```
<message>salary &lt; 1000000</message>
```

XML szintaxis szabályok - entitás hivatkozás

Öt előre definiált *entitás hivatkozás* található az XML-ben:

<	<	less than
>	>	greater than
&	&	ampersand
'	'	apostrophe
"	"	quotation mark

XML szintaxis szabályok – megjegyzések

Megjegyzések XML-ben

```
<!-- This is a comment -->
```

Két kötőjel a megjegyzés közepén *nem megengedett*:

```
<!-- This is an invalid -- comment -->
```

XML szintaxis szabályok

Well Formed XML

Azok a XML dokumentumok, amelyek *megfelelnek az említett szintaxis szabályoknak*, **"Well Formed"** XML dokumentumok.

Érvényes

Érvényes XML dokumentumnak nevezzük azon *jól-formázott XML dokumentumokat,* amelyek *logikai felépítése és tartalma teljes mértékben* megegyezik az XML dokumentumban meghatározott szabályoknak.

Pl.: Eclipse: Click Properties - Validation

XML elements

An XML document contains XML Elements.

Az *XML elem* az elem kezdőcímkéjétől *(beleértve)* az elem végcímkéjéig terjed.

```
<price>29.99</price>
```

Egy *element* a következőket tartalmazhatja:

- text,
- attributes,
- other elements,
- or a mix of the above.

XML elements - példa

```xml
<bookstore>
  <book category="children">
    <title>Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="web">
    <title>Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>
```

- A <title>, <author>, <year> és <price> **szöveges tartalommal** bír, mert szöveget tartalmaznak.
- A <bookstore> és a <book> **elemeknek tartalma** van, mert elemeket tartalmaznak.
- A <book> **attribútummal rendelkezik** (category = "gyerekek").

XML elements - Empty XML Elements

A *tartalom nélküli elem - ez az* üres elem.

Ezek általában *megjelenítési információkat tartalmaz.*

Az XML-ben egy ilyen üres elemet jelölhet meg:

```
<element></element>
```

Használhat ún. *önzáró cím*két is:

```
<element />
```

Az üres elemeknek lehetnek attribútumai!

Pl.: <kep forras="valami.jpg" szelesseg="356" magassag="356" />

XML elements - Elnevezési szabályok

Az *XML elemeknek* a következő elnevezési szabályokat kell követniük:

- Az elemek neve *megkülönbözteti a kis- és nagybetűket*.
- Az elemek nevének *betűvel vagy aláhúzással kell kez*dődnie.
- Az elemek neve *nem kezdődhet xml* (vagy XML, vagy Xml stb.)
- Az elemek neve *nem tartalmazhat szóközt*.

XML elements - Az XML elemek kiterjeszthetők

Az XML elemek bővíthetők további információk továbbítására.

```
<note>
  <to>Péter</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Emlékeztető</heading>
  <body> Ne felejtsd el, amit megbeszéltünk</body>
</note>
```

XML elements - Az XML elemek kiterjeszthetők

Kibővítés

```
<note>
  <date>2021-09-08</date>
  <to>Péter</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Emlékeztető</heading>
  <body> Ne felejtsd el amit megbeszéltünk</body>
</note>
```

XML Attributes

- Az XML elemeknek lehetnek *attribútumai*, akárcsak a HTML-nek.
- Az attribútumok egy *adott elemhez kapcsolódó adatokat tartalmaznak.*
- Az attribútumértékeket mindig *idézőjel közé kell tenni*. Lehet *aposztrófa* vagy *dupla idézőjel*.

Egy személy *neme* esetén a <személy> elem így írható:

```
<person gender="female"> vagy
<person gender='female'>
```

XML attribútumok a metaadatokhoz

Az elemekhez néha *azonosító hivatkozásokat* rendelnek.

Ezekkel az *azonosítókkal* azonos *módon lehet azonosítani az XML elemeket,* mint a HTML azonosító attribútumában.

```
<messages>
  <note id="501">
    <to>Tove</to>
    <from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>
  <note id="502">
    <to>Jani</to>
    <from>Tove</from>
    <heading>Re: Reminder</heading>
    <body>I will not</body>
  </note>
</messages>
```

XML dokumentum

- Az XML dokumentum *szöveges állományban* tárolt, melynek szokásos kiterjesztése az *'xml'.*
- Az XML-ben a *metaadatok megadására* **jelölő elemek** használatosak.
- Az elemek tagjait a '<' és '>' karakterek határolják.
  - *tartalom elem*: a *feldolgozó programnak* szóló információkat tartalmaz,

XML dokumentum elemei

- *deklarációs elem*: *a feldolgozónak szóló instrukciókat* tartalmaz,
- *megjegyzés elem:* az *olvasónak*, a *programozónak* szóló információkat tartamaz.

- A *kéttagú tartalom elem* szerkezete:

<elemnév jellemzők_listája> tartalom </elemnév>

- Az *egytagú tartalom elem* szerkezete:

<elemnév jellemzők_listája/>

XML dokumentum elemei

- A *tartalom elemek* neve tetszőleges szó lehet

  <életkor> 23 </életkor>

  Az XML elemnevek kisbetű/nagybetű érzékenyek.
- A deklarációs elem szerkezete:

  <? elemnév jellemzők_listája ?>
- A megjegyzés elem szerkezete:

  <! -- megjegyzés -- >
- Egy attribútum megadása egy párossal történik, a párosban a jellemző **nevét** és az **értékét** társítjuk össze – formája:

  jellemző_neve = „érték"

Helyesen formált XML

Megszorítások:

- csak egyetlen gyökér elem,
- nyitó elemhez kell záró elem,
- lehet üres elem is,
- az elemnév egytagú szó,
- elemnév nem lehet foglalt

szó, foglalt karakter,

- az elemek egymásba ágyazódnak,

Helyesen formált XML

Megszorítások (folyt.):

- a nyitó tagban vagy üres elemben lehet attribútum
- attribútum megadás fix alakú: név = “érték”
- megjegyzés: <!-- …. -->
- PI egység: <? …. ?>

Helyesen formált XML jellemzői

- Tartalmaz induló *feldolgozó utasítást*.
- *Egy gyökérelemmel* rendelkezik.
- *Tartalmazhat üres elemeket*.
- Egy *szülőnek több gyereke* is lehet.
- Egy *gyereknek csak egy szülője* lehet.
- Az *elemek rendelkezhetnek attribútumokkal*. „

Névtér - Szabványok

Mi az XML névtér

„Egy *XML névtér* XML dokumentumokban *elemek* és *attribútumok neveként* használt nevek egy olyan halmaza, melyet egy *URI-hivatkozás azonosít*.

- Az *URI-hivatkozás* fogalmát lásd az alábbi szabványban:
  - Tim Berners-Lee, Roy T. Fielding, Larry Masinter, *Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax*, STD 66, RFC 3986, January 2005.

    https://tools.ietf.org/html/rfc3986

Névtér - Szabványok

- *Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)* (W3C ajánlás, 2009. december 8.)

  https://www.w3.org/TR/xml-names/
- *Namespaces in XML 1.1 (Second Edition)* (W3C ajánlás, 2006. augusztus 16.)

  https://www.w3.org/TR/xml-names11/

  Az XML 1.1 ajánláshoz.

XML névterek - Névütközések

Miért használunk névteret?

Az XML névterek módszert kínálnak az *elemnév ütközések elkerülésére.*

- Az XML-ben az el*emneveke*t a *fejlesztő határozza* meg.

  Ez gyakran konfliktushoz vezet, amikor különböző XML-alkalmazásokból származó XML-dokumentumokat próbál keverni.

XML névterek – Névütközések - példa

Ez az XML tartalmazza a HTML-tábla adatait:

```
<table>
  <tr>
    <td>Apples</td>
    <td>Bananas</td>
  </tr>
</table>
```

Ez az XML információ tartalmaz egy bútor:

```
<table>
  <name>African Coffee Table</name>
  <width>80</width>
  <length>120</length>
</table>
```

Ha ezeket az XML-töredékeket összeadnák, névütközés állna fenn.
Mindkettő tartalmaz egy <table> elemet, de az elemek tartalma és jelentése eltérő.

XML névterek – Névütközés megoldása

A névütközés megoldása *előtag használatával*:

- Az XML névkonfliktusai könnyen elkerülhetők egy *név előtag használatával.*
- Ez az XML információt tartalmaz egy HTML-ta bútorról:

```
<table>
 <tr>
  <td>Apples</td>
  <td>Bananas</td>
 </tr>
</table>
```

```
<table>
 <name>African Coffee Table</name>
 <width>80</width>
 <length>120</length>
</table>
```

```
<h:table>
  <h:tr>
    <h:td>Apples</h:td>
    <h:td>Bananas</h:td>
  </h:tr>
</h:table>

<f:table>
  <f:name>African Coffee Table</f:name>
  <f:width>80</f:width>
  <f:length>120</f:length>
</f:table>
```

XML névterek - Az xmlns attribútum

Az *előtagok XML-ben* történő használatakor meg kell határozni az előtag **névterét**.

- A névtér egy *elem kezdő címkéjébe* található **xmlns** attribútummal határozható meg.
- A *névtér deklaráció* a következő szintaxissal rendelkezik

xmlns:*prefix* = " *URI* "

XML névterek - Az xmlns attribútum

- Az *első* `<table>` elem `xmlns` attribútuma a `h:` *előtagnak* minősített névteret ad.
- A *második* `<table>` elem `xmlns` attribútuma az `f:` *előtagnak* minősített névteret ad.
- Ha egy elemhez meg van határozva egy névtér, akkor az azonos előtaggal rendelkező összes gyermekelem ugyanahhoz a névtérhez van társítva.

XML névterek

A *névterek deklarálhatók* az *XML gyökérelemben* is:

Egységes erőforrás-azonosító (URI)

- Az **egységes erőforrás-azonosító** (URI) egy karakterlánc, amely *azonosítja az internetes erőforrást*.
- A leggyakoribb URI az **Uniform Resource Locator** (URL), amely *azonosítja az internetes tartomány címét*.
- Az URI másik, nem annyira elterjedt típusa az **Egységes erőforrásnév** (URN).

XML névterek - Alapértelmezett névterek

A következő szintaxissal rendelkeznek:

`xmlns="`*`namespaceURI`*`"`

Ez az XML tartalmazza a HTML-tábla adatait:

```
<table xmlns="http://www.w3.org/TR/html4/">
  <tr>
    <td>Apples</td>
    <td>Bananas</td>
  </tr>
</table>
```

Ez az XML információt tartalmaz egy bútorról:

```
<table xmlns="https://www.w3schools.com/furniture">
  <name>African Coffee Table</name>
  <width>80</width>
  <length>120</length>
</table>
```

Névterek szerepe - összefoglalás

A névtér szerepe az *elemnevek/attribútumnevek egyértelműsítése*:

- Az *elemnév* önmagában *nem elegendő* egyértelmű azonosításra.
- *Megoldás:* a név kibővítése a feldolgozó azonosításával.
- *Névtér*: a feldolgozó program azonosítója.

Névterek szerepe - összefoglalás

- Névtér szokásos alakja: URI
- Egy dokumentumban több névtér is élhet.

A névterek elemhez kötése *alias nevekkel* történik.

A különböző XML feldolgozókhoz más és más saját névtér tartozik.

XML dokumentumok létrehozása - fejlesztőkörnyezet

- Az XML dokumentumot *tetszőleges szövegszerkesztővel* elkészthetjük, amely alkalmas szövegállományok előállítására (Word, Notepad++..)
- A létrejött XML dokumentummal kapcsolatban az egyik legelső teendőnk a *dokumentum helyesen formáltságának* ellenőrzése.
- a dokumentum helyesen formált, ha teljesíti a *szerkezet leíró alfejezetben felsorolt tulajdonságokat.*

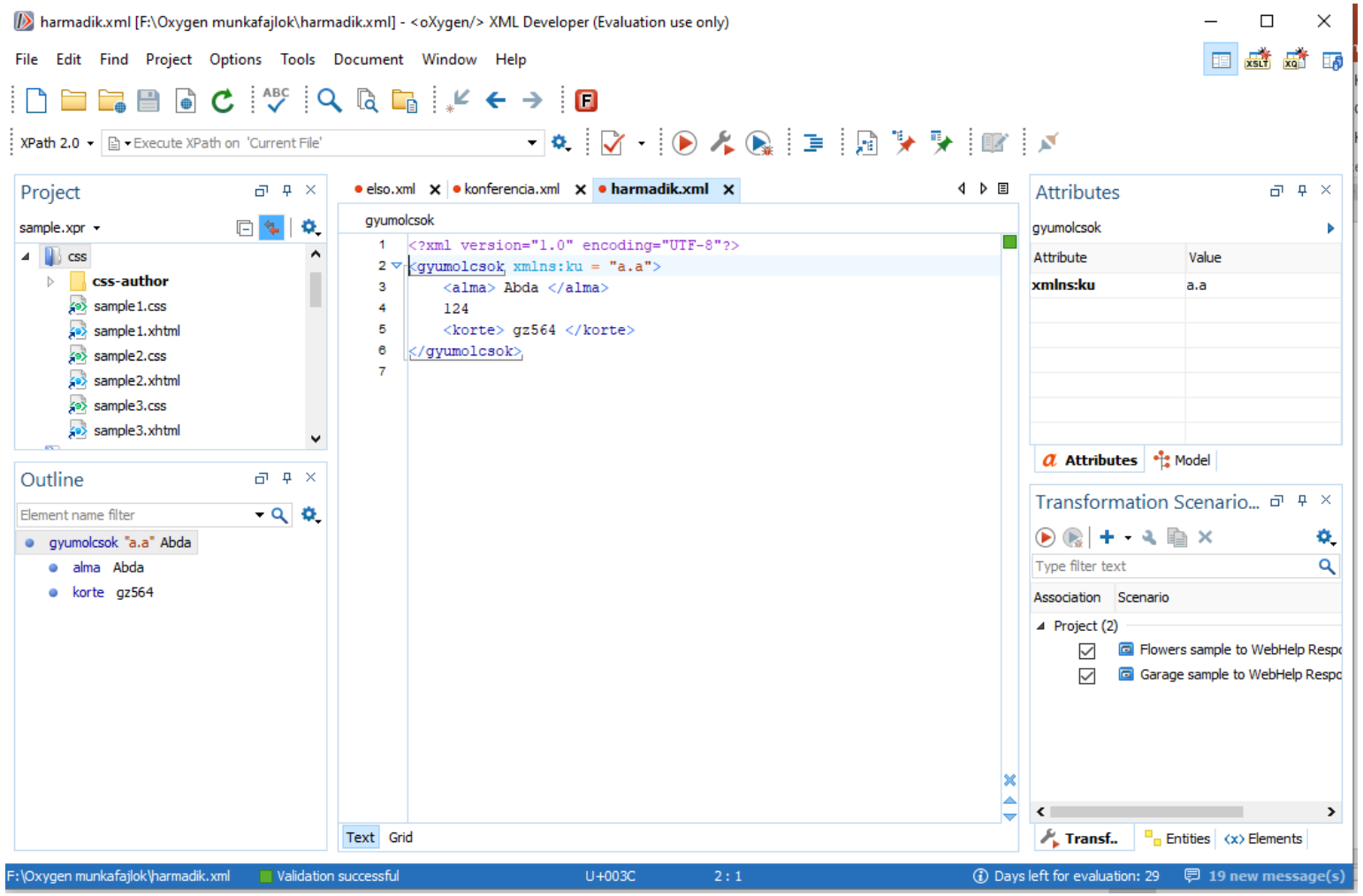
XML dokumentumok létrehozása - fejlesztőkörnyezet

- A legtöbb XML megjelentő program elvégzi az ellenőrzést (IE).
- Az IE mellett léteznek speciális XML-szerkesztők is, ilyen az **Oxygen XML Editor**.
- A termék honlapja:

http://www.oxygenxml.com

- A honlapról egy ingyenes ideiglenes tesztrendszer is letölthető, amelyhez egy 30 napos próbaidő tartozik.

XML dokumentumok létrehozása - fejlesztőkörnyezet



XML dokumentumok létrehozása- fejlesztőkörnyezet - Eclipse

Gyakran használt fejlesztőkörnyezet az **Eclipse.**

Különféle platformokra letölthető:

- MacOS x86_64
- Windows x86_64
- Linux x86_64 | AArch64

URL: https://www.eclipse.org/downloads/

Mind a kettőt használhatjuk.

XML dokumentumok létrehozása- fejlesztőkörnyezet - Eclipse

Csomagból történő letöltés: *Eclipse IDE 2022-06 R Packages*

Eclipse IDE for Java Developers, amely szintén különféle platformokra tölthető le.

- Windows x86_64
- MacOS x86_64
- Linux x86_64 | AArch64

Minden Java fejlesztő számára nélkülözhetetlen eszközök, beleértve a *Java IDE* -t, a *Git Clienst*, az *XML-Editor*, a *Maven* és a *Gradle* integrációt.

XDM modell – logikai nézet

Az XDM (XML Data Modell) a hierarchia leírására szolgál, az XML dokumentumot fa alakban írja le.

Építőkövek:

- elem (ellipszis)
- szöveg (téglalap)
- attribútum (rombusz)

Az XDM alapvetően *előfordulást ír le* és nem sémát.

XDM modell séma elemei

Az XDM kiegészítése séma elemekkel:

- Többszörös előfordulás (dupla ellipszis),
- Opcionális elem (ellipszis szaggatott vonallal),
- Kötelező elem (ellipszis vastag vonallal),
- Elsődleges kulcs (attribútum neve aláhúzva),
- Idegen kulcs (attribútum neve aláhúzva szaggatott vonallal).

A feldolgozó programok nagy része az XDM modellre épül.”[1, 2, 3]

ER konverziója XDM modellre

Áttérés ER modellről XDM-re	
ER (Entity-Relation)	**XDM (XML Data Model)**
Egyed	Elem
Tulajdonság	Gyerekelem
Kulcs tulajdonság	Attribútum
Lényegi egyértékű tulajdonság	Attribútum
1:N kapcsolat	PCR
N:M kapcsolat	2 PCR vagy kapcsoló érték
Séma	Hierarchia

Irodalom

1. Dr. Adamkó Attila: Fejlett Adatbázis Technológiák - Jegyzet, 2013.
https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/12049/2011-0103_12_fejlett_adatbazistechnologiak.pdf?sequence=2&isAllowed=y

2. Jeszenszky Péter: XML, DE, 2019.

https://arato.inf.unideb.hu/jeszenszky.peter/download/

3. Dr. Kovács László: Adatkezelés XML formátumban.